

МАТЕМАТИКА

54 упражнения для тотального закрепления

Обратная пропорциональность $y = \frac{k}{x}$

График и свойства

8 класс · Алгебра · Урок №14

стандартная линия

Для преподавателя

1 октября 2026 г.

Учебная линия: Макарычев Ю. Н. и др. · базовый уровень

Синхронизировано с федеральным планом. Адаптировано к учебнику: Макарычев и др.



Методический паспорт

Класс / урок	8 класс, алгебра, урок №14
Тема	Обратная пропорциональность $y = \frac{k}{x}$. График и свойства
Навык	Использовать $xy = k$, находить коэффициент и координаты, определять четверти, проверять принадлежность точки
Формат	54 задания, линия для стандартного уровня
Сценарий	тренировка после объяснения; часть В/С — самостоятельная работа или домашнее задание
Prerequisites	функция и график, координатная плоскость, рациональные дроби, действия с целыми и рациональными числами
Типичные ошибки	подмена произведения суммой; использование $x = 0$; путаница четвертей по знаку k ; потеря знака при вычислении $k = xy$

Синхронизировано с федеральным планом. Адаптировано к учебнику: Макарычев и др.

Короткая памятка

- Обратная пропорциональность: $y = \frac{k}{x}$, где $k \neq 0$; область определения: $x \neq 0$.
- Для любой точки графика выполняется $xy = k$.
- При $k > 0$ ветви расположены в I и III четвертях; при $k < 0$ — во II и IV.
- Точки $(x; y)$ и $(-x; -y)$ симметричны относительно начала координат.

Рекомендация по применению

Начните с 2–3 заданий уровня А без записи решения, затем дайте основной блок В. Уровень С удобно использовать для парной проверки или домашней работы. Контрольные задания лучше выполнять письменно с обязательным объяснением критерия $xy = k$. **А — базовый**

1. Для функции $y = \frac{12}{x}$ найдите y , если $x = 3$.

Решение: $y = \frac{12}{3} = 4$.

Ответ: $y = 4$

2. Для функции $y = \frac{-20}{x}$ найдите y , если $x = 4$.

Решение: $y = \frac{-20}{4} = -5$.

Ответ: $y = -5$

3. Для функции $y = \frac{18}{x}$ найдите y , если $x = -6$.

Решение: $y = \frac{18}{-6} = -3$.

Ответ: $y = -3$

4. Для функции $y = \frac{-24}{x}$ найдите y , если $x = -8$.

Решение: $y = \frac{-24}{-8} = 3$.

Ответ: $y = 3$

5. Для функции $y = \frac{35}{x}$ найдите y , если $x = 5$.
Решение: $y = \frac{35}{5} = 7$.
Ответ: $y = 7$
6. Для функции $y = \frac{42}{x}$ найдите y , если $x = -7$.
Решение: $y = \frac{42}{-7} = -6$.
Ответ: $y = -6$
7. Для функции $y = \frac{15}{x}$ найдите x , если $y = 3$.
Решение: Из $xy = k$: $x = \frac{15}{3} = 5$.
Ответ: $x = 5$
8. Для функции $y = \frac{-24}{x}$ найдите x , если $y = 6$.
Решение: Из $xy = k$: $x = \frac{-24}{6} = -4$.
Ответ: $x = -4$
9. Для функции $y = \frac{28}{x}$ найдите x , если $y = -7$.
Решение: Из $xy = k$: $x = \frac{28}{-7} = -4$.
Ответ: $x = -4$
10. Для функции $y = \frac{-18}{x}$ найдите x , если $y = -3$.
Решение: Из $xy = k$: $x = \frac{-18}{-3} = 6$.
Ответ: $x = 6$
11. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(2; 7)$. Найдите k .
Решение: Для точки графика $xy = k$, поэтому $k = 2 \cdot (7) = 14$.
Ответ: $k = 14$
12. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(-3; 5)$. Найдите k .
Решение: Для точки графика $xy = k$, поэтому $k = -3 \cdot (5) = -15$.
Ответ: $k = -15$
13. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(4; -6)$. Найдите k .
Решение: Для точки графика $xy = k$, поэтому $k = 4 \cdot (-6) = -24$.
Ответ: $k = -24$
14. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(-5; -4)$. Найдите k .
Решение: Для точки графика $xy = k$, поэтому $k = -5 \cdot (-4) = 20$.
Ответ: $k = 20$
15. Укажите область определения функции $y = \frac{9}{x}$.
Решение: Знаменатель не может быть равен нулю, поэтому $x \neq 0$.
Ответ: $x \neq 0$
16. В каких четвертях расположен график $y = \frac{5}{x}$?
Решение: $k > 0$, значит x и y имеют одинаковые знаки: I и III четверти.
Ответ: I и III

17. В каких четвертях расположен график $y = -\frac{7}{x}$?

Решение: $k < 0$, значит координаты имеют разные знаки: II и IV четверти.

Ответ: II и IV

18. Верно ли, что график $y = \frac{6}{x}$ проходит через начало координат?

Решение: При $x = 0$ функция не определена, поэтому начало координат графику не принадлежит.

Ответ: Нет

В — основной

19. Принадлежит ли точка $(3; 4)$ графику $y = \frac{12}{x}$?

Решение: Проверяем xy : $3 \cdot (4) = 12$. Это равно $k = 12$, значит ответ: да.

Ответ: Да

20. Принадлежит ли точка $(2; 5)$ графику $y = \frac{12}{x}$?

Решение: Проверяем xy : $2 \cdot (5) = 10$. Это не равно $k = 12$, значит ответ: нет.

Ответ: Нет

21. Принадлежит ли точка $(3; -6)$ графику $y = \frac{-18}{x}$?

Решение: Проверяем xy : $3 \cdot (-6) = -18$. Это равно $k = -18$, значит ответ: да.

Ответ: Да

22. Принадлежит ли точка $(-3; -6)$ графику $y = \frac{-18}{x}$?

Решение: Проверяем xy : $-3 \cdot (-6) = 18$. Это не равно $k = -18$, значит ответ: нет.

Ответ: Нет

23. Принадлежит ли точка $(-4; -5)$ графику $y = \frac{20}{x}$?

Решение: Проверяем xy : $-4 \cdot (-5) = 20$. Это равно $k = 20$, значит ответ: да.

Ответ: Да

24. Принадлежит ли точка $(5; 4)$ графику $y = \frac{20}{x}$?

Решение: Проверяем xy : $5 \cdot (4) = 20$. Это равно $k = 20$, значит ответ: да.

Ответ: Да

25. Заполните пропуск: точка $(6; \square)$ лежит на графике $y = \frac{24}{x}$.

Решение: $y = \frac{24}{6} = 4$.

Ответ: 4

26. Заполните пропуск: точка $(5; \square)$ лежит на графике $y = \frac{-30}{x}$.

Решение: $y = \frac{-30}{5} = -6$.

Ответ: -6

27. Заполните пропуск: точка $(-8; \square)$ лежит на графике $y = \frac{16}{x}$.

Решение: $y = \frac{16}{-8} = -2$.

Ответ: -2

28. Заполните пропуск: точка $(-3; \square)$ лежит на графике $y = \frac{-27}{x}$.

Решение: $y = \frac{-27}{-3} = 9$.

Ответ: 9

29. Заполните пропуск: точка $(\square; 8)$ лежит на графике $y = \frac{32}{x}$.

Решение: $x = \frac{32}{8} = 4$.

Ответ: 4

30. Заполните пропуск: точка $(\square; 9)$ лежит на графике $y = \frac{-45}{x}$.

Решение: $x = \frac{-45}{9} = -5$.

Ответ: -5

31. Заполните пропуск: точка $(\square; -3)$ лежит на графике $y = \frac{21}{x}$.

Решение: $x = \frac{21}{-3} = -7$.

Ответ: -7

32. Заполните пропуск: точка $(\square; -7)$ лежит на графике $y = \frac{-28}{x}$.

Решение: $x = \frac{-28}{-7} = 4$.

Ответ: 4

33. Для $y = \frac{18}{x}$ составьте три точки графика с целыми положительными координатами.

Решение: Нужно выбрать положительные делители 18. При $x = 1, 2, 3$ получаем соответственно $y = 18, 9, 6$.

Ответ: Например $(1; 18), (2; 9), (3; 6)$

34. Для $y = -\frac{12}{x}$ составьте две точки во II четверти.

Решение: Во II четверти $x < 0, y > 0$. При $x = -1, -2$ получаем $y = 12, 6$.

Ответ: Например $(-1; 12), (-2; 6)$

35. График проходит через $(4; 6)$. Запишите формулу функции обратной пропорциональности.

Решение: $k = xy = 4 \cdot 6 = 24$, значит $y = \frac{24}{x}$.

Ответ: $y = \frac{24}{x}$

36. График проходит через $(-5; 3)$. Запишите формулу функции.

Решение: $k = (-5) \cdot 3 = -15$, поэтому $y = -\frac{15}{x}$.

Ответ: $y = -\frac{15}{x}$

37. Для функции $y = \frac{20}{x}$ известно $x > 0$. Каков знак y ?

Решение: При $k > 0$ координаты точки на графике имеют одинаковые знаки.

Ответ: $y > 0$

38. Для функции $y = -\frac{20}{x}$ известно $x < 0$. Каков знак y ?

Решение: При $k < 0$ координаты имеют разные знаки: отрицательному x соответствует положительный y .

Ответ: $y > 0$

С — повышенный

39. График $y = \frac{k}{x}$ проходит через $(3; -8)$. Найдите значение функции при $x = -6$.

Решение: Сначала $k = 3 \cdot (-8) = -24$. Тогда при $x = -6$: $y = \frac{-24}{-6} = 4$.

Ответ: $y = 4$

40. График проходит через $(2; 9)$. Найдите x , при котором $y = -6$.

Решение: $k = 2 \cdot 9 = 18$. Из $xy = 18$: $x = \frac{18}{-6} = -3$.

Ответ: $x = -3$

41. Лежат ли точки $(2; 12)$ и $(3; 8)$ на одном графике $y = \frac{k}{x}$?

Решение: Для первой точки $xy = 24$, для второй $xy = 24$. Коэффициент k совпадает.

Ответ: Да

42. При каком a точки $(2; 6)$ и $(a; 3)$ лежат на одном графике $y = \frac{k}{x}$?

Решение: Для первой точки $k = 12$. Для второй $3a = 12$, значит $a = 4$.

Ответ: $a = 4$

43. Для $y = \frac{24}{x}$ перечислите все точки с натуральными координатами и $x \leq 6$.

Решение: Натуральный $x \leq 6$ должен делить 24: 1, 2, 3, 4, 6. Соответствующие $y = 24/x$.

Ответ: $(1; 24), (2; 12), (3; 8), (4; 6), (6; 4)$

44. Точка $(a; b)$ принадлежит $y = \frac{30}{x}$, причём $a = 5$. Найдите b и площадь прямоугольника со сторонами $|a|$ и $|b|$.

Решение: $b = 30/5 = 6$. Площадь $|ab| = |30| = 30$.

Ответ: $b = 6$, площадь 30

45. Если $(4; -7)$ лежит на графике $y = \frac{k}{x}$, лежит ли на нём точка $(-4; 7)$?

Решение: У обеих точек произведение координат равно -28 . Кроме того, гипербола симметрична относительно начала координат.

Ответ: Да

46. Если при некотором x значение $y = 12$, а коэффициент $k = 36$, что произойдёт с y , если x увеличить в 3 раза?

Решение: Изначально $x = 36/12 = 3$. Новый $x = 9$, тогда $y = 36/9 = 4$.

Ответ: y уменьшится в 3 раза и станет 4

47. Для $y = -\frac{18}{x}$ найдите точку графика с абсциссой, противоположной абсциссе точки $(3; -6)$.

Решение: Противоположная абсцисса -3 . Тогда $y = -18/(-3) = 6$.

Ответ: $(-3; 6)$

48. График проходит через точку $(m; 4)$ и имеет коэффициент $k = 28$. Найдите m .

Решение: $4m = 28$, поэтому $m = 7$.

Ответ: $m = 7$

Контроль — перенос, объяснение и анализ ошибок

49. Ученик проверяет точку $(3; 5)$ для $y = \frac{15}{x}$ и пишет: « $3 + 5 \neq 15$, значит точка не лежит». Найдите ошибку.

Решение: Для обратной пропорциональности критерий точки: $xy = k$. Здесь $3 \cdot 5 = 15$, поэтому точка лежит на графике.

Ответ: Нужно проверять произведение xy , а не сумму

50. Ученик утверждает: «Если $k < 0$, гипербола лежит в I и III четвертях». Исправьте утверждение.

Решение: Отрицательное произведение $xy = k$ возможно, когда координаты имеют разные знаки.

Ответ: При $k < 0$ ветви во II и IV четвертях

51. Можно ли для $y = \frac{8}{x}$ взять в таблице $x = 0$? Обоснуйте.

Решение: При $x = 0$ знаменатель обращается в нуль; значение функции не существует.

Ответ: Нет

52. Найдите формулу обратной пропорциональности, если точка $(-6; -2)$ принадлежит графику, и укажите четверти графика.

Решение: $k = (-6) \cdot (-2) = 12 > 0$, значит формула $y = 12/x$, ветви в I и III четвертях.

Ответ: $y = \frac{12}{x}$; I и III

53. Точка $(2; a)$ лежит на $y = \frac{18}{x}$, а точка $(b; 3)$ — на том же графике. Найдите $a + b$.

Решение: $a = 18/2 = 9$, $b = 18/3 = 6$, поэтому $a + b = 15$.

Ответ: 15

54. Сформулируйте короткий способ проверить любую точку $(x_0; y_0)$ на принадлежность графику $y = \frac{k}{x}$.

Решение: Из $y = k/x$ при $x \neq 0$ получаем равносильное условие $xy = k$.

Ответ: Проверить $x_0 \neq 0$ и равенство $x_0 y_0 = k$

Быстрый диагностический ориентир

Если ученик уверенно решает вычислительные задания, но ошибается в четвертях и принадлежности точки, верните его к двум инвариантам: $x \neq 0$ и $xy = k$. Если возникают ошибки при масштабировании координат, попросите каждый раз проверять произведение новых координат.